

Materia: Electrónica Analógica y Digital	Código: 23.02
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 21/12/2022 12:40:19	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
78	hs. teóricas
8	hs. prácticas
16	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción. Diagramas en bloque. Dispositivos electrónicos I. Dispositivos electrónicos Circuitos Analógicos. Amplificadores operacionales. Electrónica digital. Microprocesadores.

➤ Presentación de la materia:

La materia 23.02 Electrónica Analógica y Digital integra el segundo cuatrimestre del tercer año del plan de estudios de la carrera de Bioingeniería. Está a cargo del Departamento de Sistemas Digitales y Datos, y se dicta en los períodos marzo-junio y agosto-noviembre de cada año. Es un curso incluido en el ciclo básico, y tiene como correlativas a las materias Electrotecnia (21.06) y Estructuras de Datos y Programación (71.44).

La materia apunta a familiarizar a los estudiantes con los dispositivos y circuitos electrónicos, tanto analógicos como digitales, estableciendo conceptos, enfoques, métodos y terminología apropiados para trabajar en un equipo multidisciplinario junto con ingenieros electrónicos y de otras especialidades. Se propone un recorrido panorámico por una amplia gama de temas, incluyendo una perspectiva de la evolución tecnológica, materiales semiconductores, componentes discretos e integrados, técnicas básicas de montaje, y empleo de instrumental.

La materia se dicta principalmente en forma presencial, con la posibilidad de implementar algunas clases en forma remota en caso de resultar necesario. Si bien estas clases serían sincrónicas, generalmente son grabadas por la plataforma quedando disponibles para consulta de los alumnos durante el cuatrimestre. El desarrollo del curso se basa principalmente en clases teóricas en las que se presentan y discuten los conceptos, aplicaciones y ejemplos; dichas clases son complementadas por clases de trabajos prácticos grupales en el Laboratorio de Ingeniería Electrónica.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Que los estudiantes desarrollen un conocimiento panorámico y general sobre la ingeniería electrónica, incluyendo componentes y circuitos, elementos activos y pasivos, materiales, e instrumental; aplicando los conceptos de señal, atenuación, distorsión, ruido, capacidad y ancho de banda, entre otros.
2. Que los estudiantes incorporen conocimientos básicos sobre el funcionamiento de diversos componentes electrónicos y bloques funcionales (diodos, transistores, amplificadores, osciladores, temporizadores, módulos digitales, convertidores, microprocesadores, etc.), presentando sus aplicaciones a partir de un enfoque cronológico asociado con la evolución de la tecnología electrónica.
3. Que los estudiantes incorporen conocimientos y terminología orientados al trabajo en un equipo multidisciplinario; desarrollando capacidades orientadas a concebir soluciones, identificar bloques funcionales, generar especificaciones, y validar propuestas y proyectos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción.	Electricidad y electrónica. Señal e información. Atenuación, distorsión y ruido. Principios teóricos. Espectro de frecuencias. Decibeles. Relación Señal/Ruido. Capacidad y ancho de banda. Componentes y piezas. Instrumental. Nociones de compatibilidad electromagnética.
Componentes discretos. Diodos y transistores.	Antecedentes. Semiconductores de tipo P y tipo N. Diodo de estado sólido. Diagrama I/V. LED. Diodo Zener. Fotodiodo, Varicap. Circuitos rectificadores. Ondulación (ripple). Detector de envolvente. Transistores. Taxonomía. Transistores MOSFET y bipolares. Curvas características. Recta de carga. Configuraciones circuitales. Amplificadores. Distorsión. Realimentación negativa. Diagramas de bloques. Diagramas de Bode
Amplificadores operacionales.	La abstracción del amplificador operacional. Principios operativos. Ejemplos. Configuraciones: inversor, no Inversor, seguidor, sumador, integrador y diferenciador, exponencial y logaritmo. Análisis de la ganancia. Realimentación negativa. Computadoras analógicas.
Osciladores y temporizadores.	Osciladores. Cristales de cuarzo. Principio superheterodino. Temporizadores monoestables y astables. Determinación del período. Relación de trabajo (Duty Cycle). Modulación por ancho de pulso (PWM). Oscilador controlado por tensión (VCO). Lazo acoplado por fase (PLL). Aplicaciones.
Fuentes de alimentación.	Reguladores lineales. Potencia disipada. Protecciones. Fuentes simétricas (dual tracking). Fuentes conmutadas. Buck, Boost y Buck-Boost.

	Aplicaciones.
Circuitos digitales.	Sistema binario de numeración. Convenciones. Compuertas lógicas. Tablas de verdad. Álgebra de Boole. Circuitos combinacionales y secuenciales. Sumador. Flip-flop. Contadores. Divisores de frecuencia. Componentes TTL y CMOS. VLSI y ASIC. Reloj digital. Frecuencímetro. Indicadores numéricos (display).
Conversión analógico-digital y digital-analógico.	Conversor digital a analógico (DAC). Muestreo y cuantización. Conversor analógico a digital (ADC). Integradores. Aproximaciones sucesivas. Convertidor flash. Criterios de selección.
Microprocesadores y microcontroladores .	Computación y procesamiento de la información. Factores de progreso. Desafíos actuales. Sistemas “embebidos”, microprocesadores y microcontroladores. Lenguajes de bajo nivel. Memoria y registros. Instrucciones elementales. Ejemplos. Herramientas de desarrollo. Emuladores. Representación de la información. Nociones de comunicaciones de datos.

➤ Estrategias de enseñanza:

El cursado de la materia se basa en clases teóricas en las que se exponen y discuten los temas enumerados en el apartado de Contenidos. En algunas clases se muestran componentes o circuitos en funcionamiento. Los alumnos aplican los conocimientos adquiridos en clase para resolver ejercicios sobre circuitos electrónicos, y para llevar a cabo trabajos prácticos grupales que se realizan en el Laboratorio de Ingeniería Electrónica que son evaluados por la cátedra.

Los trabajos prácticos de laboratorio pueden ser modificados, adaptados o actualizados en función de disponibilidad técnica, empleo de nuevos dispositivos, etc.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Clases expositivas en las que se presentan temas teóricos y su aplicación en casos típicos. Pueden incluir demostraciones prácticas. Aproximadamente una de cada siete clases se dedica a consultas, repaso o ejercitación.
Guías de ejercicios	Resolución de ejercicios relacionados con componentes electrónicos.
Trabajos prácticos de laboratorio	Familiarización con componentes electrónicos e instrumental de laboratorio; circuitos con diodos, transistores, amplificadores operacionales, temporizadores y circuitos lógicos.
Taller de microcontrolador	Pequeños proyectos implementados con Arduino, Raspberry Pi Pico o dispositivos similares.

➤ Recursos didácticos:

- Proyector y elementos de ayuda audiovisual en el aula o laboratorio.
- Material de clase (archivos pdf), disponible por medio de Campus. Este material forma un hilo conductor de los temas tratados y brinda referencias a la bibliografía correspondiente.
- Material adicional incluyendo documentos y enlaces web, disponibles por medio de Campus.
- Computadoras personales disponibles en aulas o laboratorios.
- Conjuntos de piezas, componentes electrónicos básicos, cables, herramientas, etc. (Lab. Ing. Electrónica)
- Módulos Arduino, Raspberry Pi Pico, o similares. (Lab. Ing. Electrónica)
- Multímetros, fuentes de alimentación, generadores de señales y osciloscopios (Lab. Ing. Electrónica).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los exámenes parciales y finales son individuales y escritos, e incluyen, entre otros, los siguientes tipos de consignas (lista no taxativa):

- Ejercicios de redacción, en los que se debe desarrollar un tema teórico, exponer principios de funcionamiento, describir un circuito. En estos ejercicios debe emplearse redacción original con las propias palabras del estudiante, y sólo se permite emplear citas o referencias en forma breve y ocasional, incluyendo en tal caso la referencia pertinente.
- Resolución de problemas en los que, por ejemplo, se presenta el diagrama de un circuito formado por componentes o bloques funcionales, y se debe analizar el funcionamiento del circuito, obtener valores de amplitud y/o duración de señales, formas de onda, cálculo de ganancias, frecuencias o períodos, etc.
- Ejercicios de “respuesta múltiple” o similares, orientados a validar conceptos generales.

En el caso de exámenes tomados a través de una plataforma informática (Campus o similares), se puede requerir a los alumnos que trabajen en forma manuscrita en hojas auxiliares para hacer cálculos, tablas, gráficos y/o figuras. Las imágenes de dichas hojas manuscritas deberán ser enviadas mediante un archivo en formato pdf mediante una “pregunta de archivo” incluida en el examen, y serán consideradas en el proceso de evaluación.

En el caso de exámenes finales, la cátedra podrá optar por implementar un formato “reducido” para aquellos alumnos que hubieran alcanzado una nota de cursado de 8 puntos.

En el caso de exámenes finales tomados a través de una plataforma informática (Campus o similares), la cátedra podrá implementar una etapa de evaluación oral individual con soporte de audio y video, para complementar la evaluación escrita.

La existencia de errores graves, o de varios ejercicios sin respuesta, podrá motivar la desaprobación de un examen, más allá de las puntuaciones parciales obtenidas.

En forma aleatoria, durante el dictado de las clases, se pueden tomar “microparciales” que constan de un ejercicio sencillo que puede ser resuelto en aproximadamente 10 minutos.

La nota de cursado estará formada por un promedio ponderado de las notas de exámenes parciales, trabajos prácticos, “microparciales” (en caso de implementarse), y por el grado de participación en las actividades del curso.

Los trabajos prácticos se califican con notas en el rango de 1 a 10, con intervalos de 0.5 puntos. Un trabajo práctico debe alcanzar o superar una calificación de 4 puntos para considerarse aprobado. Si bien los trabajos prácticos se llevan a cabo en forma grupal, las notas son individuales y no necesariamente todos los integrantes de un grupo obtendrán notas idénticas.

Los exámenes parciales se califican con notas en el rango de 1 a 10, con intervalos de 0.5 puntos. Las notas cuya parte fraccionaria sea inferior a 0.24 se califican con el valor entero inferior. Las notas cuya parte fraccionaria se encuentre entre 0.25 y 0.74 se califican con una parte fraccionaria de 0.50. Las notas cuya parte fraccionaria sea igual o superior a 0.75 se califican con el próximo valor entero.

Ejemplos: 7.24 se convierte en 7.00
7.25 se convierte en 7.50
7.74 se convierte en 7.50
7.75 se convierte en 8.00

La regla de redondeo no se aplica para notas menores a 4 puntos.

Los exámenes finales se califican con notas en el rango de 1 a 10, con valores enteros. Las notas cuya parte fraccionaria sea inferior a 0.49 se califican con el valor entero inferior. Las notas cuya parte fraccionaria sea igual o

superior a 0.50 se califican con el próximo valor entero.

Ejemplos: 7.49 se convierte en 7.00
7.50 se convierte en 8.00

Nota sobre integridad académica: Cualquier conducta de fraude, intento de fraude o colaboración con otros estudiantes durante un examen, o de apropiación indebida de trabajos ajenos será reportada a la dirección de departamento o de carrera, y estará sujeta a las sanciones reglamentarias vigentes.

Requisitos de aprobación:

Para alcanzar el cursado de la materia es imprescindible haber aprobado ambos exámenes parciales y haber aprobado la totalidad de los trabajos prácticos.

El promedio de los exámenes parciales tiene una incidencia del 60% en la nota de cursado.

El promedio de los trabajos prácticos tiene una incidencia del 30% en la nota de cursado.

El promedio de los “microparciales” y/o de otras actividades tiene una incidencia del 10% en la nota de cursado.

Se permite recuperar uno de los exámenes parciales que hubiera sido desaprobado, para lo que se tomará un examen recuperatorio, admitiendo un único intento de recuperación. El efecto de recuperar un examen parcial previamente desaprobado está limitado a la obtención de 4 puntos como nota definitiva asociada con dicho examen parcial.

Cuando un examen parcial no haya sido aprobado debido a inasistencia por razones de salud u otras razones de fuerza mayor debidamente justificadas de manera fehaciente, se permitirá la recuperación de dicho examen sin limitar la nota máxima que pueda obtenerse.

En caso de desaprobación de exámenes recuperatorios, el cursado de la materia no será aprobado. La materia deberá ser cursada nuevamente en forma integral, sin “arrastrar” logros parciales desde la instancia previa hacia la instancia siguiente.

No está prevista una instancia de recuperación de “microparciales”.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Sedra, A., Smith, K., Carusone, T., y Gaudet, V. (2020). Microelectronic Circuits (8 ed). Oxford series in electrical and computer engineering, Oxford University Press, New York
2	Hanshaw, T. (2019). Real Analog. An Introduction to Electrical Circuits. Digilent / Analog Devices.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Kay, A. y Green, T. (2015). Analog Engineer's Pocket Reference. Texas Instruments.
2	Pease, R. (2015). Focus on Analog (recopilación). Electronic Design Library, Penton.
3	Ruiz Robredo, G. (2009). Electrónica Básica para Ingenieros. Editorial Universidad de Cantabria. Disponible en https://www.electronicdesign.com/members/ebook-library/whitepaper/21806572/bob-pease-ebook-vol-1 .
4	Scherz, P. y Monk, S. (2016). Practical Electronics for Inventors (4 ed). McGraw Hill - Education.